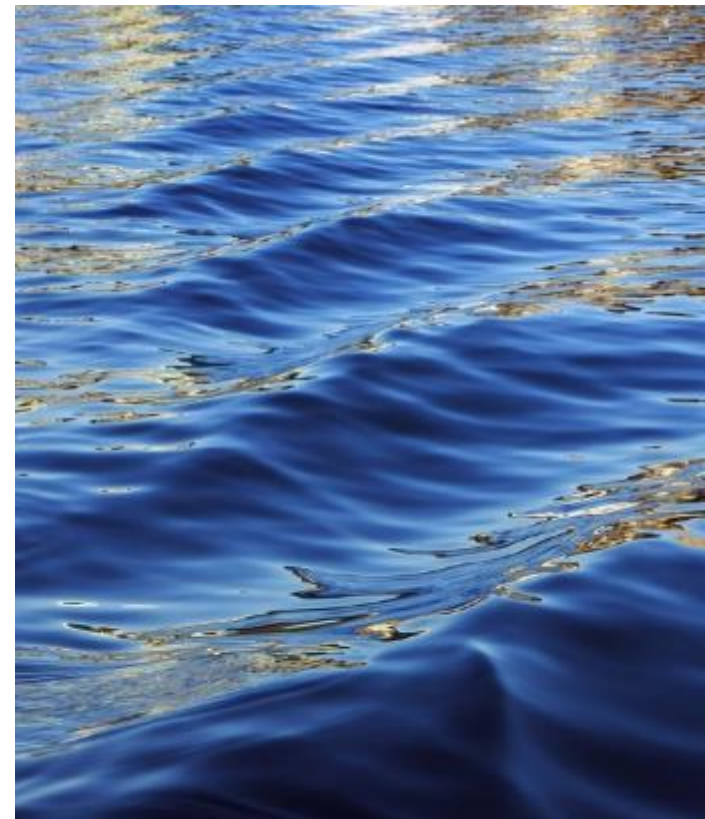




綠源科技股份有限公司

現場工程師養成計畫 (九)





現場監工必修10堂課

項次	課程
一	監工五大核心技能與責任
二	工程進度掌控與甘特圖運用
三	工程合約與施工規範重點
四	太陽能系統工程施工解析
五	儲能系統工程施工解析
六	電力系統與配電材料介紹
七	勞工安全衛生與每日表單
八	施工圖面講解與現場檢核
九	工程現場缺失案例與改善
十	案場施工查驗項目與表單



第九堂課

工程現場缺失案例與改善



案例1 缺失問題: 電纜線過長, 影響美觀



改善方法

纜線周圍用鋼板折框包起來, 電纜不外露

原因分析

同一迴路分流電纜長度需一致, 但管路長度及纜線端子接口位置本不一樣, 造成纜線有長有短不整齊

預防措施

1. 管路預埋時須套圖貨櫃底部出口避免誤差
2. 電纜剪線前先用水線量測最長距離
3. 量測電纜長度需考量日後使用壓接端子長度
4. 電池櫃吊掛定位時須準確

案例2 缺失問題: 配電箱定位底部墩座開口露出



改善方法

將底部管路延長過墩座面,待拉線完將開口處灌入無收縮水泥填實

原因分析

施工時未注意圖面已經更新,盤體正反面已調整,導致盤體安裝定位後才發現底部開口超出盤體外框

預防措施

1. 需注意圖紙是否最新為版本,設備位置是否變更
2. 設備吊掛前先用墨線放樣,做最後確認
3. 如果不確定盤體開孔, 則管路出口擺中間
3. 若有修改,吊掛時可做最後調整

案例3 缺失問題: 變壓器一次側管路出口偏移,無法銜接象鼻導口



改善方法

管路出口與象鼻導口間加裝箱體包覆

原因分析

施工PVC管路時未套圖變壓器象鼻導口位置, 導致盤體安裝定位後才發現管路出口位置偏移

預防措施

管路施工時出口位置需套圖設備盤體位置

案例4 缺失問題: 貨櫃固定底座超出墩座



改善方法

- 1.更換貨櫃固定座位置,採用其他樣式固定座
- 2.加長墩座,重新植筋、封模板、灌漿

原因分析

設計墩座時固定底座尺寸未知, 墩座設計寬度不足

預防措施

設計時需掌握固定底座尺寸,或直接加大墩座寬度

案例5 缺失問題: 接地系統出線未預留到高壓盤



改善方法 在鄰近設備分一路接地線過來

原因分析 工程設計人員及現場人員未注意設備需求,需接地需分路過來

預防措施 工程設計人員及現場人員需確認設備接地需求,預留出線位置

案例6 缺失問題: 設備接地線出口距離接地點稍遠且位置突兀



改善方法

- 1.切溝打石把線路延伸過去接地點
- 2.配接金屬軟管過去接地點

原因分析

施工時未注意未來使用設備接地點位置

預防措施

施工時需套圖確認設備接地點位, 避免偏移太大

案例7 缺失問題: 設備下方開口過大超過設備,造成水平縫隙



改善方法

PCS箱體與水泥墩座間縫隙,先用木片補滿再用水泥填補

原因分析

墩座設計底部開口寬度太寬

預防措施

設計水泥開孔時需了解箱體尺寸及下方進線孔位置

案例8 缺失問題: PCS固定腳座一側懸空, 與水泥墩座有高低差縫隙



改善方法 用無收縮水泥填補縫隙

原因分析 水泥墩座灌漿時未拉水平線確認水平高程

預防措施 灌漿前應以水平儀檢測,在模板上標示水平線

案例9 缺失問題:高壓盤下方預留管溝過長,致盤體與墩座有較大縫隙



改善方法 使用不鏽鋼花紋鋼板覆蓋

原因分析 工班管溝放樣自行加大

預防措施 模板組立時,現場人員應注意放樣尺寸是否符合標準

案例10 缺失問題:鐵皮屋頂因工班踩踏致漏水



改善方法 漏水點下方模組拆除重新塗防水漆

原因分析 工班施工過程踩踏造成浪板自攻螺絲鎖點脫膠漏水

預防措施

- 1.施工前先確認是否有漏水現象責任釐清
- 2.安全步道先施作,讓人員儘量行走於步道

案例11 缺失問題:逆變器下方管線凌亂



X



O

改善方法

- 1.管線調整到最佳長度,金屬軟管後出線留10cm
- 2.維運要求屋外金屬軟管向下,另約留50cm,(此點需業主同意)

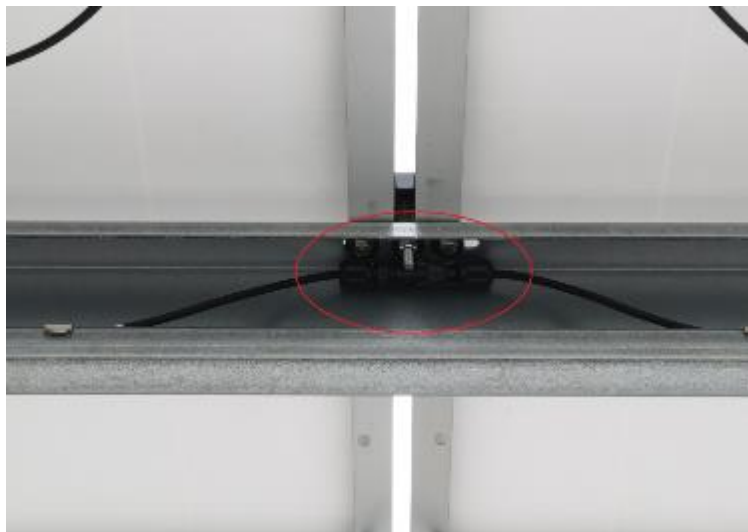
原因分析

工班未依圖面施作,監工未間監督到位

預防措施

監工需詳閱圖紙,管線槽走法,要求工班施工品質

案例12 缺失問題: MC4接頭在模組間縫隙下方易淋雨

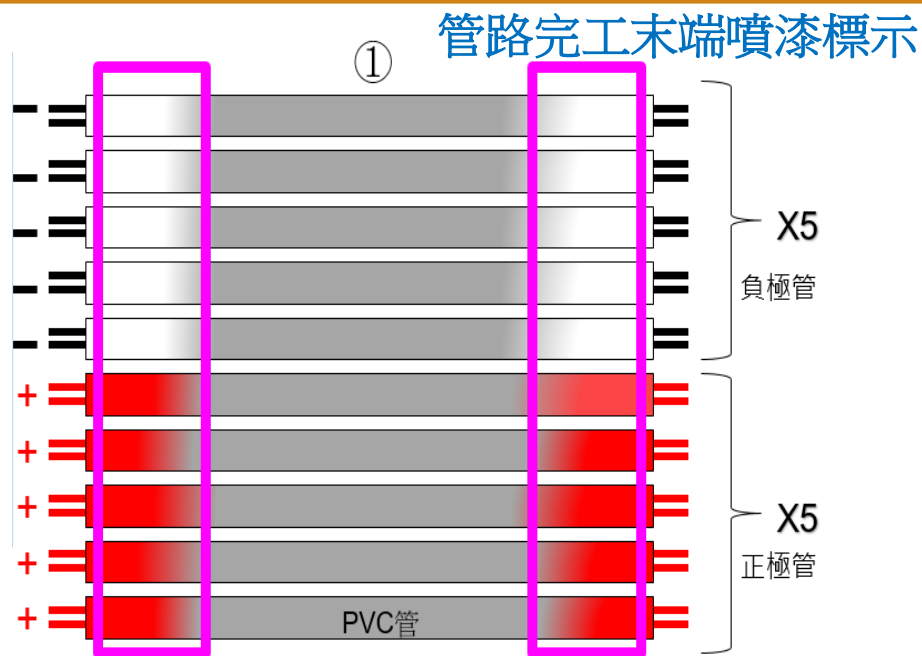


改善方法 將MC4接頭移離模組間縫隙

原因分析 工班及監工經驗不足,未察覺問題

預防措施 施工前監工需提醒工班, 要求施工品質

案例13 缺失問題: 儲能PCS-電池櫃直流電纜正負極錯接



改善方法 正負極電纜專管專線

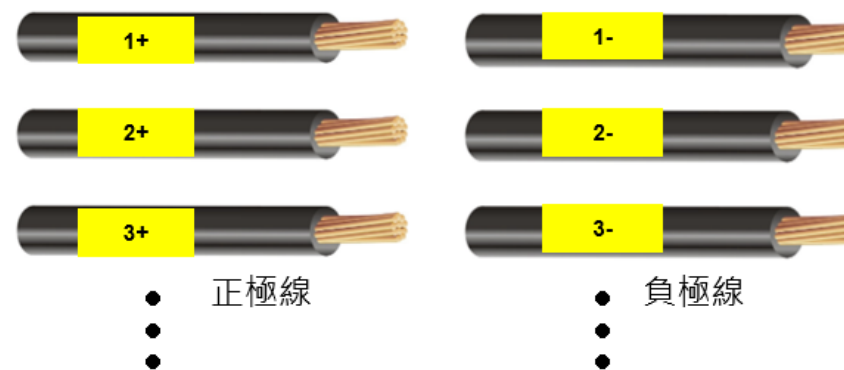
原因分析 原施工法未確實執行極性測試,或測試後標示錯誤

預防措施 使用防呆工法,三重保障,避免工班正負極錯接

電纜末端拉線前噴漆標示



③ 電纜頭末端拉線前標籤標示



報告完畢！

